14. Решим вспомогательную задачу.

] для $\vec{x}_n$, $\vec{y}_m$ априорно заданы нормальные законы распределения с известными дисперсиями:

$$\xi \sim \mathcal{N}(a, \sigma_x^2)$$

$$\eta \sim \mathcal{N}(b, \sigma_y^2)$$

Проверим в рамках статистич. модели гипотезу равенства средних:

$$H_0: a = b$$

$$H_1: a > b$$

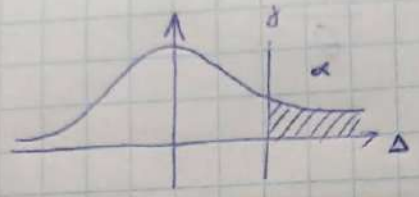
Из теоремы Фишера:

$$\frac{\bar{x} - a}{\sigma_x}\sqrt{n} \sim \mathcal{N}(0,1) \qquad \frac{\bar{y} - b}{\sigma_y}\sqrt{m} \sim \mathcal{N}(0,1)$$

$$\Rightarrow \bar{x} - \bar{y} - (a-b) \sim \mathcal{N}\left(0, \frac{\sigma_x^2}{n} + \frac{\sigma_y^2}{m}\right) \Rightarrow \frac{\bar{x} - \bar{y} - (a-b)}{\sqrt{\frac{\sigma_x^2 m + \sigma_y^2 n}{nm}}} \sim \mathcal{N}(0,1).$$

$$G: \tilde{\Delta} = \frac{\bar{x} - \bar{y} - \overset{0 \text{ при } H_0}{(a-b)}}{\underbrace{\sqrt{\frac{\sigma_1^2 m + \sigma_2^2 n}{nm}}}_{\gamma}} > \underbrace{N_{1-\alpha}(0,1)}_{C}$$

$\Rightarrow$ Нет осн. отвергнуть гипотезу.




Мощность критерия:

$$\cancel{W = P\left(\frac{\bar{x} - \bar{y} - (a-b)}{\gamma} > C \,|\, H_1\right) = P\left(\frac{\bar{x}}{\gamma} - \frac{\bar{y}}{\gamma} - \left(\frac{a}{\gamma} - \frac{b}{\gamma}\right) > \right.}$$

$$\cancel{= \{\theta = (a-b)\} = P\left(\frac{\bar{x} - \bar{y}}{\gamma} > C + \frac{\theta}{\gamma} \,|\, H_1\right) = \int^{\infty} P(x)\,dx.}$$

$$\bullet\ W = P\left(\frac{\bar{x} - \bar{y}}{\gamma} > C \,|\, H_1\right) \underset{\theta = a-b}{=} P\left(\frac{\bar{x} - \bar{y} - \theta}{\gamma} > C - \frac{\theta}{\gamma} \,|\, H_1\right) =$$

$$= \int_{C - \frac{\theta}{\gamma}}^{+\infty} P(x)\,dx.$$